

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

FACULTAD DE INGENIERÍA

INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN Y COMPUTACIÓN 2

CATEDRÁTICO: ING. ALVARO OBRAYAN HERNANDEZ GARCIA

TUTOR ACADÉMICO: LUIS ENRIQUE GARCIA GUTIERREZ



Manual de usuario

Josué Daniel Fuentes Díaz

CARNÉ: 202300668

SECCIÓN: B

GUATEMALA, 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2,025

ÍNDICE

ÍNDICE	1
OBJETIVOS DEL SISTEMA	2
GENERAL	2
ESPECÍFICOS	2
INTRODUCCIÓN	3
FLUJO DE LAS FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA	4
1. Acceso al sistema	4
1.1. Inicio de sesión	4
1.2. Crear nueva cuenta	5
2. Funcionalidades de usuario normal	6
2.1. Gestión de correos	6
2.2. Envío de correos	7
2.3. Programación de correos	9
2.4. Gestión de contactos	10
2.5. Gestión de papelera	11
2.6. Gestión de perfil	12
2.7. Reportes personales	13
3. Funcionalidades del admin (root)	14
3.1. Gestión de usuarios	14
3.2. Gestión de comunidades	15
3.3. Reportes globales del sistema	16
4. Navegación y controles generales	17
4.1. Navegación entre ventanas	17
4.2. Validación del sistema	17
4.3. Mensajes del sistema	17
4.4. Archivos de salida	17

OBJETIVOS DEL SISTEMA

GENERAL

Brindar a los usuarios una guía clara y sencilla para utilizar correctamente el sistema EDDMail, aprovechando todas sus funcionalidades de manera eficiente.

ESPECÍFICOS

- Explicar el proceso de inicio de sesión y creación de nuevas cuentas.
- Describir las principales funcionalidades disponibles para usuarios estándar: bandeja de entrada, contactos, papelera, correos programados y perfil.
- Mostrar las funciones especiales del usuario administrador (root), como la carga masiva, la gestión de comunidades y la generación de reportes globales.

INTRODUCCIÓN

El presente manual de usuario tiene como finalidad guiar al estudiante en el uso del sistema EDDMail, un simulador de correo electrónico desarrollado en Object Pascal. La aplicación permite realizar acciones básicas como crear cuentas, iniciar sesión, enviar y recibir correos, gestionar contactos, programar envíos automáticos y organizar la información mediante comunidades.

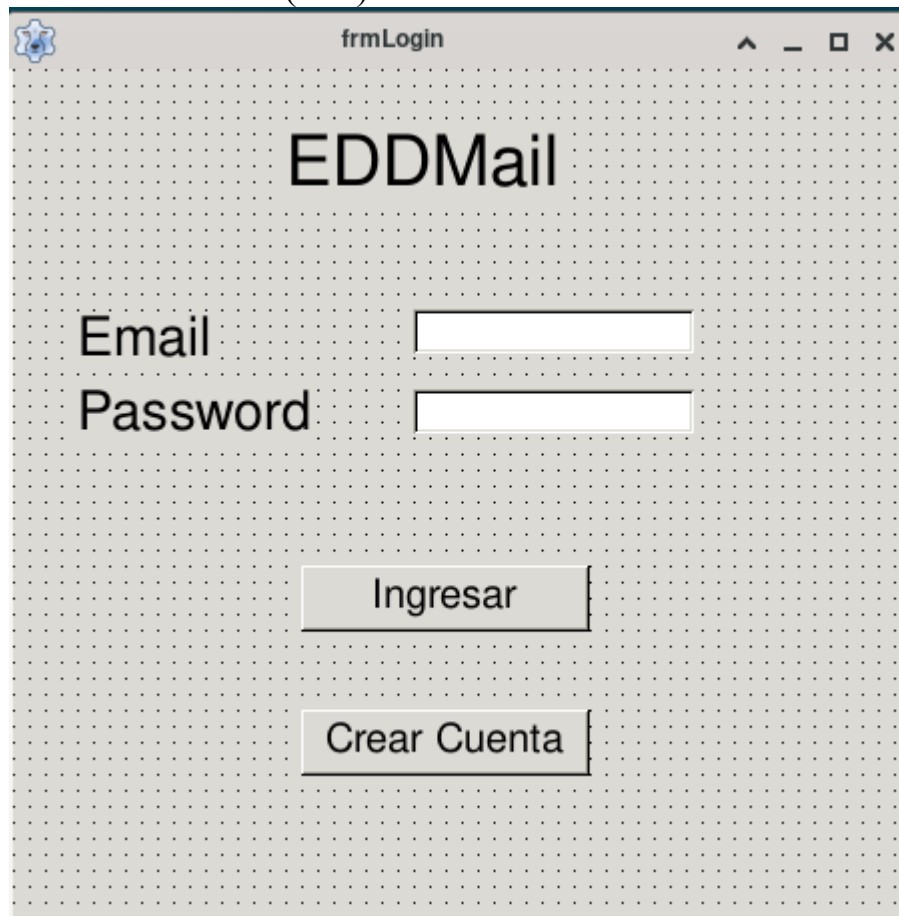
Este documento describe el flujo de funcionamiento del sistema desde la perspectiva del usuario final, diferenciando las acciones disponibles para el administrador (root) y para los usuarios estándar.

FLUJO DE LAS FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA

1. Acceso al sistema

1.1. Inicio de sesión

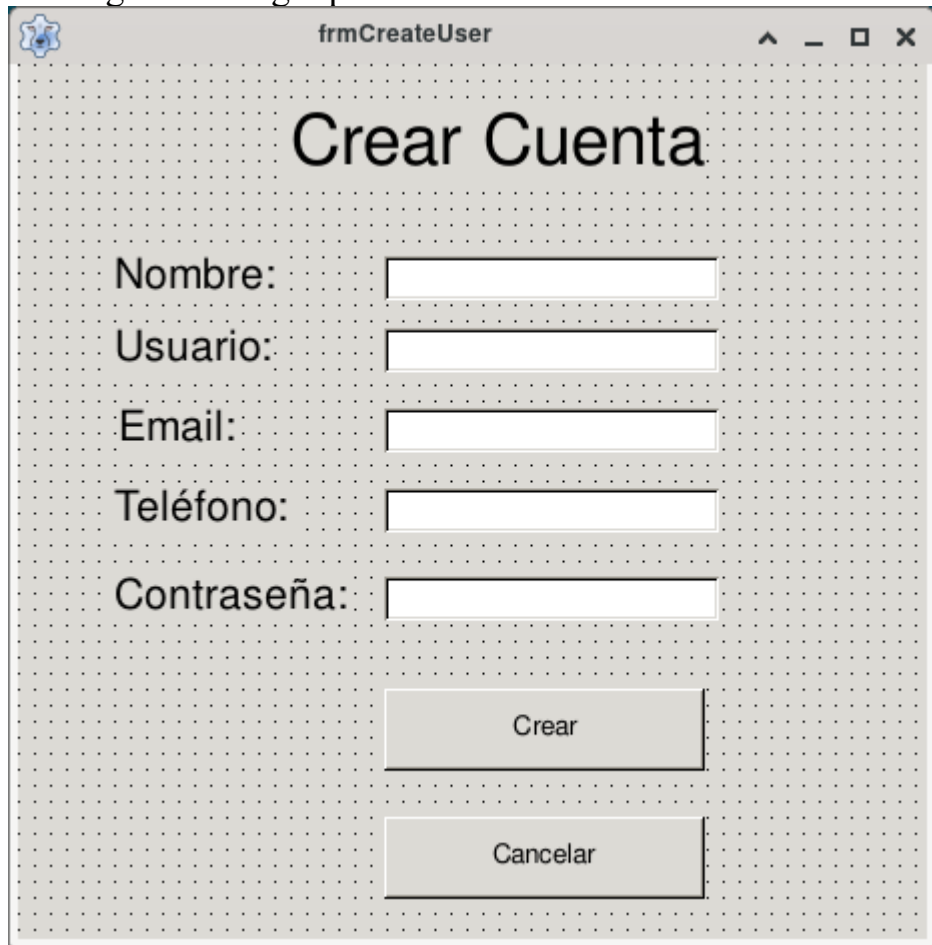
- Abrir la aplicación EDDMail
- Ingresar credenciales
 - Email o nombre de usuario
 - Contraseña
- Hacer clic en "Ingresar"
- El sistema validará las credenciales y redirigirá según el tipo de usuario:
 - Usuario normal: Menú principal de usuario
 - Administrador (root): Panel administrativo



The screenshot shows a Windows-style application window titled 'frmLogin'. The window has a standard title bar with a star icon on the left and minimize, maximize, and close buttons on the right. The main content area has a light gray background with a fine dotted pattern. The text 'EDDMail' is displayed in a large, bold, black font. Below this, there are two input fields: one labeled 'Email' and one labeled 'Password'. At the bottom of the form, there are two buttons: 'Ingresar' and 'Crear Cuenta'.

1.2 Crear nueva cuenta

- En la ventana de login, hacer clic en "Crear Cuenta"
- Completar el formulario:
 - Nombre completo (obligatorio)
 - Nombre de usuario (obligatorio, único)
 - Email (obligatorio, único, formato válido)
 - Teléfono (opcional)
 - Contraseña (obligatoria)
- Hacer clic en "Crear"
- El sistema validará los datos y creará la cuenta
- Regresar al login para iniciar sesión

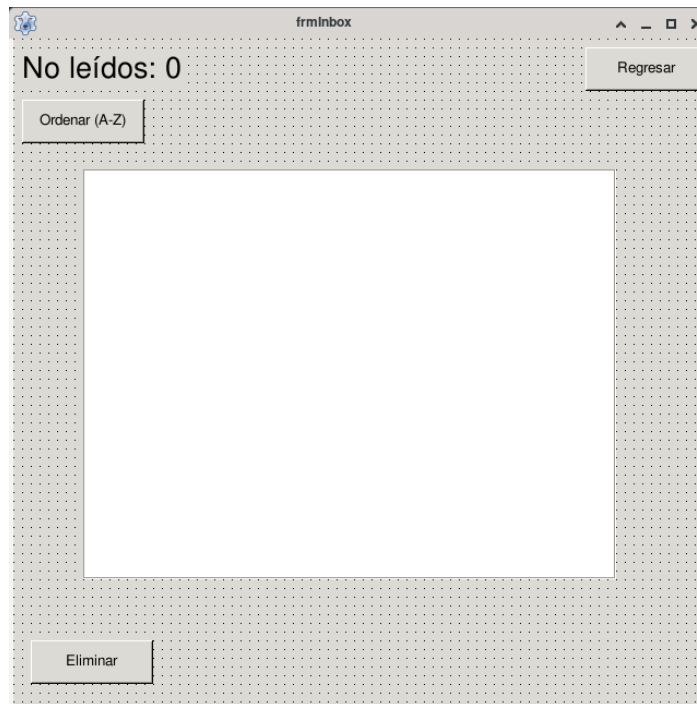


The image shows a screenshot of a Windows application window titled "frmCreateUser". The window contains a form titled "Crear Cuenta". The form has five text input fields, each preceded by a label: "Nombre:", "Usuario:", "Email:", "Teléfono:", and "Contraseña:". Below the input fields are two buttons: "Crear" and "Cancelar". The window has a standard Windows title bar with a minimize, maximize, and close button on the right.

2. Funcionalidades de usuario normal

2.1. Gestión de correos

- Ver Bandeja de Entrada
 - Desde el menú principal, hacer clic en "Bandeja"
 - Visualizar lista de correos con formato:
 - Estado (NL = No Leído, L = Leído)
 - Asunto
 - Remitente
 - Ver contador de correos no leídos en la parte superior
- Leer un Correo
 - Hacer doble clic en cualquier correo de la lista, O
 - Seleccionar un correo y hacer clic simple
 - Se abrirá la ventana de visualización mostrando:
 - Asunto completo
 - Remitente
 - Fecha de envío
 - Estado actual
 - Contenido completo del mensaje
 - El correo se marcará automáticamente como "Leído"
- Ordenar Correos
 - En la bandeja, hacer clic en "Ordenar A-Z"
 - Los correos se reorganizarán alfabéticamente por asunto
- Eliminar Correos
 - Seleccionar un correo en la lista
 - Hacer clic en "Eliminar"
 - El correo se moverá automáticamente a la papelera



2.2. Envío de correos

- Enviar Correo Inmediato
 - Desde el menú principal, hacer clic en "Enviar Correo" (botón "Carga Masiva")
 - Completar el formulario:
 - Para: Email o nombre de usuario del destinatario (debe estar en contactos)
 - Asunto: Título del mensaje
 - Mensaje: Contenido del correo
 - Hacer clic en "Enviar"
 - El sistema validará que:
 - El destinatario exista en el sistema
 - El destinatario esté en su lista de contactos
 - No se esté enviando a sí mismo
 - Confirmación: Mensaje de éxito y regreso al menú principal

frmSendMail

^ _ □ ×

Enviar Correo

Destinatario:

Asunto:

Asunto:

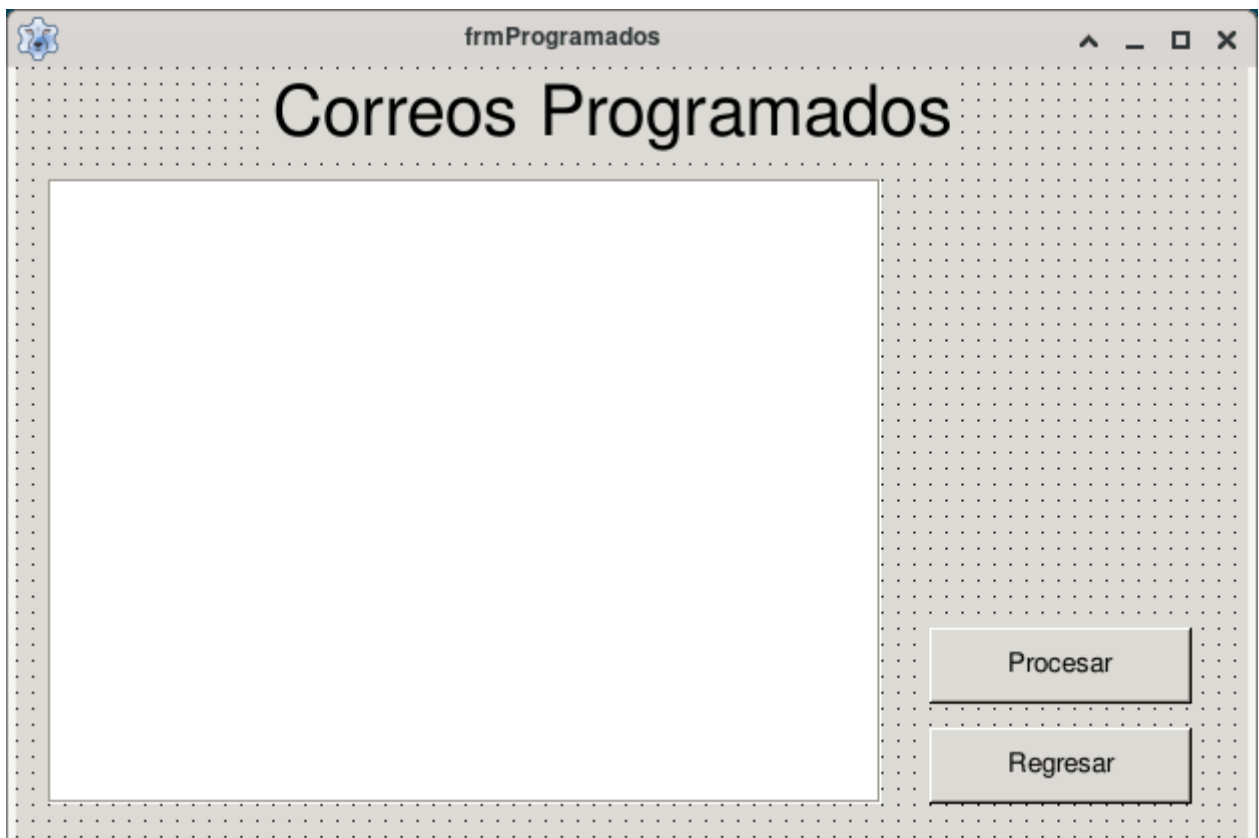
memMensaje

Enviar

Cancelar

2.3. Programación de correos

- Programar Envío Diferido
 - Desde el menú principal, hacer clic en "Programar Correo"
 - Completar el formulario:
 - Para: Destinatario (debe existir en el sistema)
 - Asunto: Título del mensaje
 - Mensaje: Contenido del correo
 - Fecha: Formato yyyy-mm-dd (ejemplo: 2025-09-15)
 - Hora: Formato hh:mm (ejemplo: 14:30)
 - Hacer clic en "Programar"
 - El correo se agregará a la cola de programados
- Ver Correos Programados
 - Hacer clic en "Ver Programados"
 - Visualizar lista de correos en cola con:
 - Destinatario
 - Asunto
 - Fecha/hora programada
 - Los correos se muestran en orden de programación (FIFO)
- Procesar Correos Programados
 - En la ventana de programados, hacer clic en "Procesar"
 - El sistema enviará TODOS los correos de la cola en orden
 - Ver confirmación del número de correos enviados
 - Los correos procesados se eliminarán de la cola



2.4. Gestión de contactos

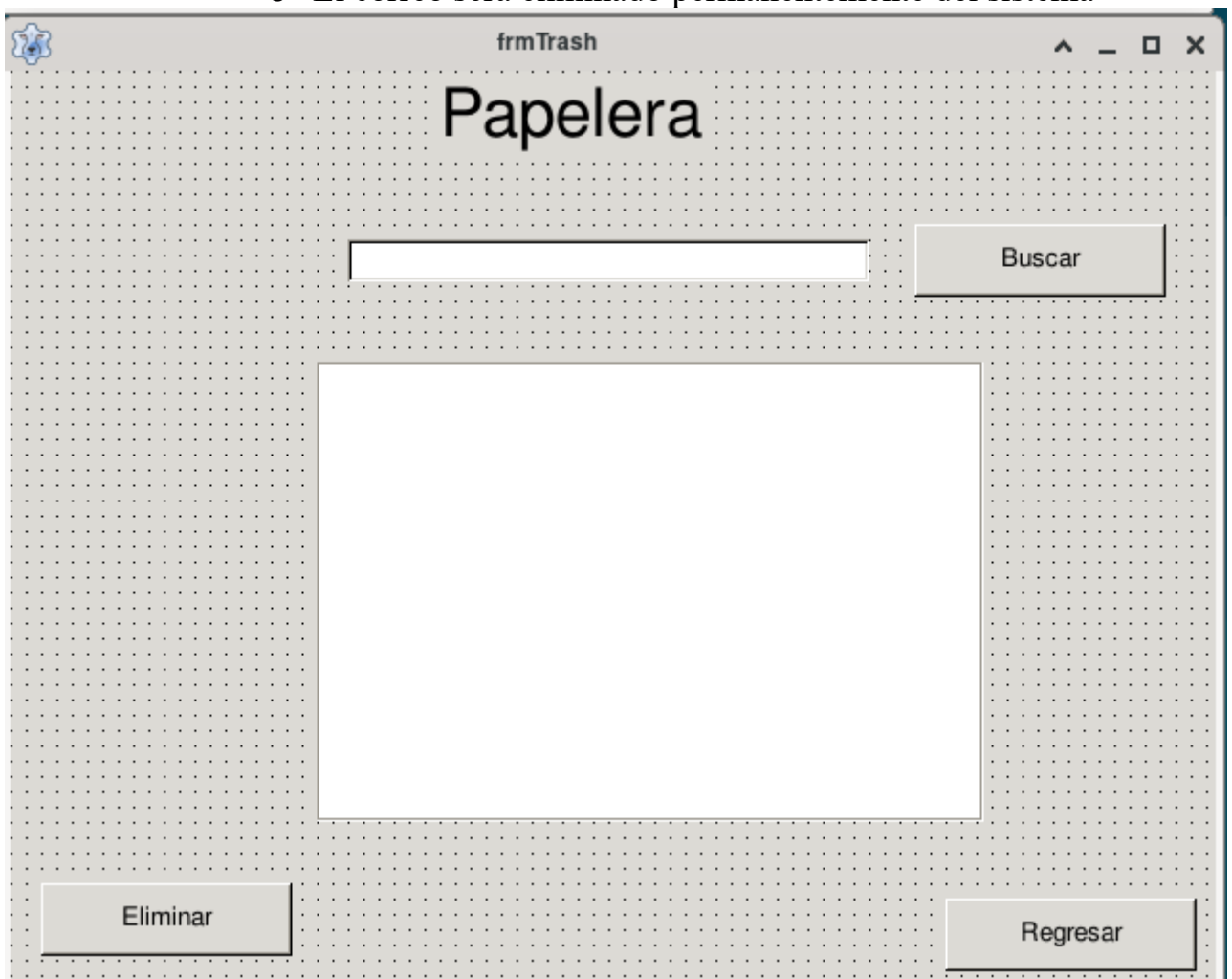
- Ver Lista de Contactos
 - Hacer clic en "Contactos" en el menú principal
 - Visualizar información del contacto actual:
 - Nombre completo
 - Nombre de usuario
 - Email
 - Teléfono
 - Navegar entre contactos:
 - "<": Contacto previo en la lista circular
 - ">": Siguiente contacto en la lista circular
- Agregar Nuevo Contacto
 - Hacer clic en "Agregar Contacto"
 - Ingresar el email del usuario a agregar
 - Hacer clic en "Agregar"
 - El sistema validará que:
 - El usuario exista en el sistema
 - No se esté agregando a sí mismo
 - El contacto no exista ya en su lista
 - Confirmación y regreso al menú principal



(

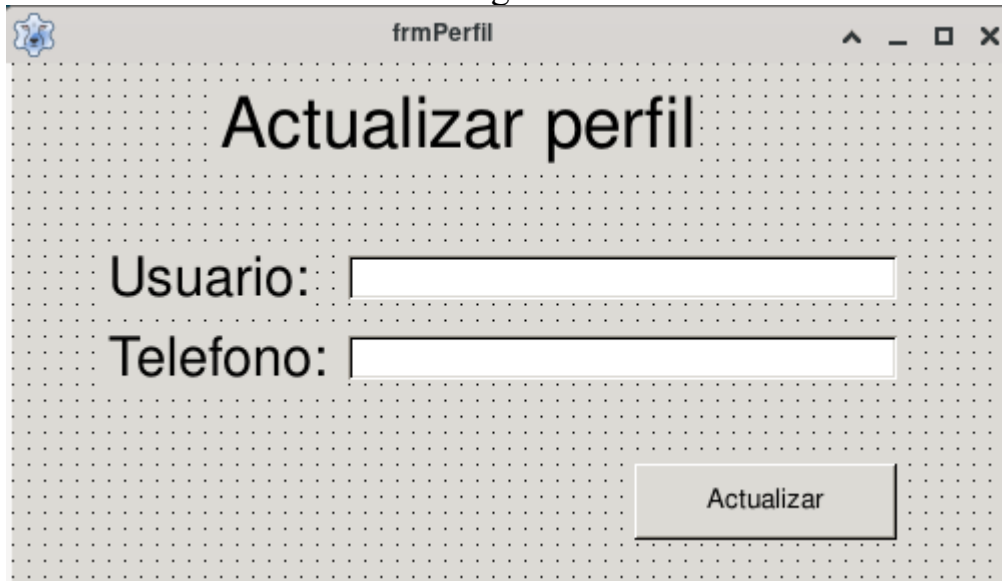
2.5. Gestión de papelera

- Ver Papelera
 - Hacer clic en "Papelera" en el menú principal
 - Visualizar correos eliminados con:
 - Asunto
 - Remitente
 - Vista previa del mensaje (primeras 40 caracteres)
 - Los correos se muestran en orden de eliminación (más reciente arriba)
- Buscar en Papelera
 - Escribir término de búsqueda en el campo "Buscar"
 - Hacer clic en "Buscar"
 - Ver resultados filtrados por asunto
- Eliminar Permanentemente
 - Seleccionar un correo de la papelera
 - Hacer clic en "Eliminar"
 - Confirmar eliminación en el diálogo
 - El correo será eliminado permanentemente del sistema



2.6. Gestión de perfil

- Actualizar Información Personal
- Hacer clic en "Perfil" en el menú principal
- Modificar campos editables:
 - Nombre de usuario (debe ser único)
 - Teléfono
- Hacer clic en "Actualizar"
- El sistema validará la unicidad del usuario
- Confirmación de cambios guardados



The screenshot shows a window titled 'frmPerfil' with a standard Windows-style title bar (minimize, maximize, close buttons). The window has a dotted background. At the top, the text 'Actualizar perfil' is displayed in a large, bold font. Below this, there are two input fields: 'Usuario:' followed by a text box, and 'Telefono:' followed by a text box. At the bottom right of the form area, there is a button labeled 'Actualizar'.

2.7. Reportes personales

- Generar Reportes Visuales
 - Hacer clic en "Reportes" en el menú principal
 - El sistema generará automáticamente 4 reportes:
 - Bandeja de entrada: Estructura de correos recibidos
 - Papelera: Correos eliminados en formato pila
 - Correos programados: Cola de envíos pendientes
 - Contactos: Lista circular de contactos
 - Ver confirmaciones de cada reporte generado
 - Ubicación: Carpeta "User-Reportes" con archivos PNG



3. Funcionalidades del admin (root)

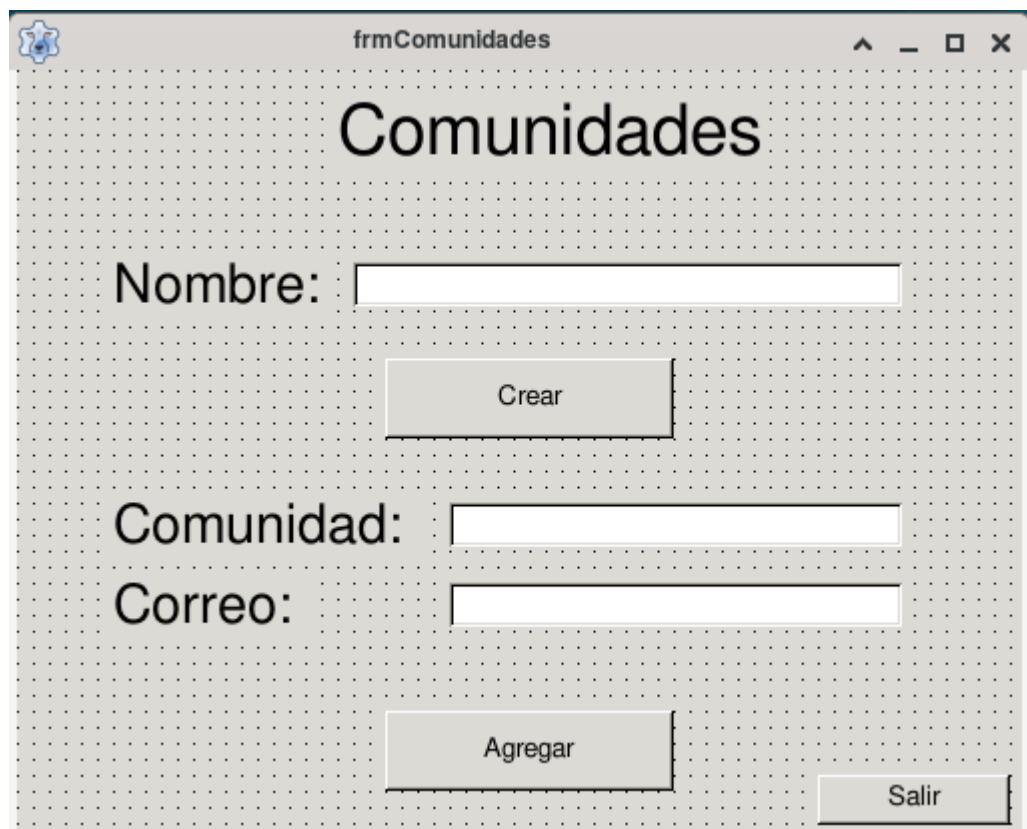
3.1. Gestión de usuarios

- Carga Masiva desde JSON
 - Hacer clic en "Carga Masiva"
 - Seleccionar archivo JSON con formato de usuarios
 - Revisar resultados:
 - Usuarios importados correctamente
 - Duplicados detectados (ignorados)
 - Errores encontrados
 - Confirmación del proceso completado



3.2. Gestión de comunidades

- Acceder a Comunidades
 - Hacer clic en "Comunidades"
 - Acceso al módulo de gestión de comunidades
- Crear Nueva Comunidad
 - Escribir nombre en "Nombre de Comunidad"
 - Hacer clic en "Crear"
 - Confirmación de comunidad creada
 - El nombre se copiará automáticamente al campo "Comunidad"
- Agregar Usuario a Comunidad
 - Especificar:
 - Comunidad: Nombre (se creará si no existe)
 - Correo: Email del usuario a agregar
 - Hacer clic en "Agregar"
 - El sistema validará que:
 - El usuario exista en el sistema
 - El usuario no esté ya en esa comunidad
 - Confirmación de usuario agregado



frmComunidades

Comunidades

Nombre:

Comunidad:

Correo:

3.3. Reportes globales del sistema

- Reporte de Usuarios
 - Hacer clic en "Exportar Usuarios"
 - Se genera archivo DOT y PNG con la estructura de usuarios del sistema
 - Confirmación con ubicación del archivo generado
- Reporte de Relaciones
 - Hacer clic en "Exportar Relaciones"
 - Se genera matriz dispersa mostrando quién envía correos a quién
 - Formato: Archivo PNG en carpeta "Root-Reportes"
- Reporte de Comunidades
 - Hacer clic en "Exportar Comunidades"
 - Se genera diagrama jerárquico de todas las comunidades y sus miembros
 - Visualización: Estructura de comunidades interconectadas



4. Navegación y controles generales

4.1. Navegación entre ventanas

- Botón "Regresar": Vuelve al menú anterior en todas las ventanas
- Botón "Cancelar": Cancela operación actual y regresa sin guardar
- Botón "Cerrar Sesión": Regresa a la pantalla de login

4.2. Validación del sistema

- Campos obligatorios: Marcados y validados antes de procesar
- Formatos de email: Validación básica (@, .)
- Duplicados: Prevención automática en usuarios y contactos
- Existencia de usuarios: Validación en envíos y contactos

4.3. Mensajes del sistema

- Confirmaciones: Para operaciones exitosas
- Errores: Descripción clara del problema encontrado
- Advertencias: Para operaciones que requieren confirmación

4.4. Archivos de salida

- Reportes de usuario: Carpeta "User-Reportes/"
- Reportes administrativos: Carpeta "Root-Reportes/"
- Formatos disponibles: DOT (código fuente) y PNG (imagen visual)